

# หลักการ ในการป้องกันอุบัติเหตุ

สรุปละเอียดครบทุกหัวข้อ

เอกสารฉบับนี้สรุปหลักการ ได้แก่ และ พร้อมนิยาม แนวทางปฏิบัติ ตัวอย่าง ความสัมพันธ์ของทั้งสามองค์ประกอบ และสรุปสำหรับทบทวนก่อนสอบ

หมายเหตุ เป็นกรอบแนวคิดคลาสสิกด้านความปลอดภัยที่ใช้แพร่หลาย

การอ้างอิงหน่วยงานหรือผู้พัฒนาโดยเฉพาะควรตรวจสอบแหล่งอ้างอิงต้นฉบับก่อนใช้ในงานวิชาการ

## บทนำและความสำคัญของหลักการ

หลักการ เป็นกรอบคิดพื้นฐานสำหรับการป้องกันอุบัติเหตุ โดยเน้นว่าความปลอดภัยไม่ควรพึ่งพาคนเพียงอย่างเดียว

แต่ต้องควบคุมทั้งเครื่องจักรและสภาพแวดล้อม ความรู้และความสามารถของคน

และกฎระเบียบวินัยการกำกับดูแล

จำง่าย ทำให้ สถานที่ปลอดภัย ทำให้ คนทำงานเป็น ทำให้ ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

## โครงสร้าง

| องค์ประกอบ | จุดเน้น | สิ่งที่ควบคุม                                         |
|------------|---------|-------------------------------------------------------|
|            |         | เครื่องจักร เครื่องมือ อาคาร ผังโรงงาน และสภาพแวดล้อม |
|            |         | ความรู้ ทักษะ การตระหนักรู้ และพฤติกรรม               |
|            |         | กฎ ระเบียบ นโยบาย การตรวจติดตาม และวินัย              |

หากมีเครื่องจักรปลอดภัยแต่คนไม่รู้วิธีใช้ก็อาจเกิดอุบัติเหตุได้ หากอบรมติแต่เครื่องจักรไม่มีระบบป้องกันก็ยังมีความเสี่ยง

และหากมีกฎแต่ไม่มีการตรวจติดตาม กฎอาจกลายเป็นเพียงเอกสาร

## วิศวกรรมศาสตร์

นิยาม การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมในการออกแบบ คำนวณ เลือก ติดตั้ง และปรับปรุงเครื่องจักร ระบบ และสภาพแวดล้อม

เพื่อกำจัดหรือควบคุมอันตรายตั้งแต่ต้นทาง

### การออกแบบเครื่องจักรที่ปลอดภัย

เลือกวัสดุและอุปกรณ์ที่เหมาะสม มี ตามหลักวิศวกรรม และออกแบบ -

เพื่อลดโอกาสประกอบหรือใช้งานผิดวิธี

ติดตั้ง ครอบส่วนที่หมุน เคลื่อนที่ ตัด หรือหนีบ เช่น และ รวมถึงใช้

- และ ตามความเหมาะสม

งานซ่อมบำรุงต้องมีการควบคุมพลังงานอันตรายตามขั้นตอนที่กำหนด

เพื่อป้องกันการเดินเครื่องหรือปล่อยพลังงานโดยไม่คาดคิด

จัดผังให้เส้นทางคนเดินและรถโฟล์คลิฟต์แยกหรือควบคุมจุดตัดอย่างเหมาะสม และจัดสถานีงานให้เหมาะสมกับสรีระ เพื่อลดการก้ม บิด

เอื้อม ยก และความเมื่อยล้า

ควบคุมเสียง ความสั่นสะเทือน ความร้อน แสงสว่าง และคุณภาพอากาศ โดยใช้ระบบระบายอากาศทั่วไปหรือตามลักษณะอันตราย

หัวใจ ทำให้ระบบ ปลอดภัยด้วยการออกแบบ มากกว่าหวังให้คนระวังตลอดเวลา

## การศึกษาและฝึกอบรม

นิยาม กระบวนการให้ความรู้ พัฒนาทักษะ และสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยแก่พนักงาน หัวหน้างาน ผู้รับเหมา และผู้เกี่ยวข้อง

พนักงานใหม่ ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อควรได้รับข้อมูลกฎความปลอดภัย สัญลักษณ์เตือนภัย เส้นทางหนีไฟ จุดรวมพล การรายงานเหตุ และข้อห้ามเฉพาะพื้นที่

ฝึกขั้นตอนการทำงานที่ละขั้นตอน พร้อมอธิบายเหตุผลและความเสี่ยงหากข้ามขั้นตอน โดยเน้นการสาธิตและฝึกปฏิบัติจริงเมื่อเป็นงานเสี่ยง

ฝึก ให้ผู้ปฏิบัติงานมองเห็นอันตรายก่อนเริ่มงาน รวมถึงการชี้นิ้วพูดทวนจุดสำคัญตามระบบขององค์กร

ฝึกดับเพลิง อพยพหนีไฟ ปฐมพยาบาล และ ตามความเหมาะสม พร้อมประเมินผลหลังซ้อม เช่น เวลาอพยพ การสื่อสาร และข้อบกพร่อง

หัวใจ ไม่ใช่แค่ เข้าอบรมแล้ว แต่ต้องรู้ เข้าใจ และทำได้จริง

## การออกกฎและการบังคับใช้

นิยาม การกำหนดนโยบาย กฎ ขั้นตอน และมาตรฐานความปลอดภัย พร้อมระบบตรวจติดตามและบังคับใช้อย่างจริงจัง สม่ำเสมอ เสมอภาค และเป็นธรรม

### กฎและคู่มือความปลอดภัย

จัดทำ และกำหนดข้อกำหนด ตามพื้นที่งาน เช่น ให้ทราบว่าต้องใช้อุปกรณ์ใดเมื่อทำงานประเภทใด

เดินตรวจพื้นที่เป็นประจำและตรวจประเมินตามรอบ บันทึกรวม พร้อมผู้รับผิดชอบและกำหนดเวลาปิดข้อบกพร่อง

คำชม รางวัล หรือการยกย่องพฤติกรรมและผลงานด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม หากฝ่าฝืนกฎโดยเจตนา ต้องมีกระบวนการชัดเจน เป็นธรรม และสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบองค์กร

ควรระวังการใช้ จนทำให้คนไม่กล้ารายงาน เพราะจะทำให้ข้อมูลความเสียหายไป ระบบที่ดีควรส่งเสริมการรายงานและการเรียนรู้

## ความสัมพันธ์และ ของ

| สถานการณ์  | ปัญหา                                                    | บทเรียน                    |
|------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| อย่างเดียว | เครื่องจักรดีแต่ผู้ใช้ไม่เข้าใจ อาจใช้ผิดหรือดัดแปลงระบบ | ต้องมี                     |
| อย่างเดียว | คนรู้ความเสี่ยงแต่เครื่องจักรระบบยังมีอันตราย            | ต้องมี                     |
| อย่างเดียว | ทำตามเพราะกลัว เมื่อไม่มีผู้ตรวจอาจกลับไปทำแบบเดิม       | ต้องสร้างความเข้าใจและระบบ |
| ครบ        | เครื่องจักรปลอดภัย คนมีความสามารถ และมาตรฐานถูกติดตาม    | เกิดระบบที่ยั่งยืนกว่า     |

ตัวอย่าง ที่ดีคือ แต่ถ้าพนักงานถอด เพราะไม่เข้าใจความเสี่ยง แสดงว่า ไม่พอ  
และถ้าพนักงานเข้าใจแต่หัวหน้างานไม่ตรวจติดตาม แสดงว่า ไม่พอ ดังนั้น ต้องเสริมกัน

## เปรียบเทียบ แบบง่าย

|  | คำถามหลัก                         | ผลลัพธ์ |
|--|-----------------------------------|---------|
|  | ทำอย่างไรให้ระบบสถานที่ปลอดภัย    |         |
|  | ทำอย่างไรให้คนรู้และทำถูก         |         |
|  | ทำอย่างไรให้มาตรฐานถูกทำต่อเนื่อง |         |

## การประยุกต์ใช้ ในโรงงาน

ค้นหาอันตรายจากเครื่องจักร พื้นที่ วิธีทำงาน สารเคมี และเหตุฉุกเฉิน  
เลือก เพื่อกำจัดลดอันตรายที่ต้นทาง  
จัด ด้วย และ  
วาง ด้วยกฎ ผู้รับผิดชอบ การตรวจ และการติดตาม  
ใช้ และ เพื่อติดตามผล  
เมื่อพบปัญหาชี้ ให้ปรับปรุงระบบ ไม่แก้ด้วยการตำหนิคนเพียงอย่างเดียว

## สรุปสำหรับบททดสอบ

ควบคุมอันตรายที่เครื่องจักร สถานที่ และสภาพแวดล้อม  
ให้ความรู้ ฝึกทักษะ สร้าง และ  
กำหนดกฎ ตรวจติดตาม สร้างวินัย และบังคับใช้อย่างเป็นธรรม  
จำเป็นประโยคเดียว ทำให้สถานที่ปลอดภัย ทำให้คนทำงานเป็น  
ทำให้ทุกคนรักษามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

## บทสรุปภาพรวม

การป้องกันอุบัติเหตุที่มีประสิทธิภาพต้องไม่พึ่งมาตรการใดมาตรการหนึ่ง ลดอันตรายจากต้นทาง  
ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้และทักษะ และ ทำให้มาตรฐานถูกนำไปใช้อย่างต่อเนื่อง  
เมื่อทั้งสามด้านทำงานสอดประสานกัน จะช่วยสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงรุก  
และสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน